

PROJECT MÔN GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG

Giảng viên: Tiến sĩ Bùi Thanh Hùng
Bộ môn Khoa học dữ liệu
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
buihanhhung@iuh.edu.vn
Website: <https://sites.google.com/site/hungthanhbui1980>

Project

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Phân tích yêu cầu bài toán: Phân tích được yêu cầu của bài toán là gì
2. Phương pháp giải quyết: Trình bày được các phương pháp giải quyết bài toán, Giải thích lý do tại sao chọn phương pháp này, Vẽ được sơ đồ tổng quát giải quyết bài toán
3. Hiện thực - Viết code theo phương pháp giải quyết ở trên: Trình bày được cụ thể giải thuật sử dụng để giải quyết bài toán (Lưu đồ giải thuật), các tham số sử dụng, các thư viện sử dụng, code của bài toán ...
4. Đánh giá kết quả đạt được: So sánh với ít nhất 1 phương pháp khác, Vẽ được biểu đồ so sánh giữa các phương pháp theo các độ đo ví dụ như: Accuracy, MSE, RMSE, MAP, (hãy lựa chọn ít nhất 2 độ đo trong các độ đo phổ biến để đánh giá bài toán trên)
5. Hướng phát triển trong tương lai: Đưa ra được hướng phát triển trong tương lai và giải thích lý do tại sao lại đưa ra hướng phát triển đó.
6. Báo cáo theo mẫu.
7. Viết một bài báo tối đa 15 trang theo mẫu gửi kèm về chủ đề nghiên cứu gồm có các phần:
Tóm tắt,
1. Giới thiệu
2. Các nghiên cứu có liên quan
3. Mô hình đề xuất
4. Thực nghiệm và thảo luận
5. Kết luận
Khai báo dữ liệu
Danh mục tài liệu tham khảo
8. Làm việc nhóm.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

1. LSTM-based price movement prediction
2. Transformer models for financial time series
3. Temporal CNN for intraday trading
4. Hybrid ML–econometric trading models
5. Contrastive learning for financial representations
6. Multi-task learning for price & volatility
7. Online learning under concept drift
8. Meta-learning for fast adaptation trading models
9. Ensemble learning for robust signals
10. Bayesian neural networks for uncertainty-aware trading
11. Probabilistic forecasting for trading decisions
12. Causal ML for trading signal validation
13. Transfer learning across market regimes
14. Sparse deep learning for alpha interpretability
15. Adversarial robustness in trading models
16. Deep RL for optimal execution
17. Portfolio management with policy gradient methods
18. Risk-sensitive RL for trading
19. Multi-agent RL for competitive markets
20. Bayesian portfolio optimization
21. Hierarchical RL for multi-horizon trading
22. Liquidity prediction in order-driven markets